Práctica de Laboratorio

Auditoría de Hardware Móvil y Diagnóstico de Componentes (Entorno BYOD)

Escenario Empresarial:
El Instituto Nebrija FP está implementando una política *Bring Your Own Device* (BYOD) para los alumnos de ASIR. Como futuros administradores, debéis auditar vuestros propios equipos portátiles para garantizar que cumplen con los requisitos de hardware necesarios para desplegar entornos de virtualización (Docker/VirtualBox) y cumplen con las normativas de seguridad (cifrado hardware). Debido a las restricciones de garantía y a la normativa PRL (Riesgo eléctrico y manipulación de baterías de polímero de litio), la auditoría se realizará de forma no intrusiva mediante software de diagnóstico nativo y de terceros.

Alineación Normativa:
- **RA 1 (CE 1.a, 1.c):** Reconocer la arquitectura y los componentes físicos del equipo.
- **RA 2 (CE 2.b, 2.e):** Instalar y utilizar software de utilidad para el diagnóstico de componentes.
- **RA 4 (CE 4.f):** Relacionar magnitudes eléctricas (capacidad de batería en Wh).

Requisitos Previos (Especificaciones de Software):
- Sistema Operativo: Windows 10 o Windows 11 (estándar mayoritario en portátiles de consumo/empresariales).
- Software de terceros: Descargar e instalar **HWiNFO64** (herramienta estándar en la industria para auditoría de hardware a bajo nivel).

Checklist de Auditoría Hardware (10 Puntos)

A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso para que identifiquéis los 10 elementos críticos de vuestra arquitectura móvil.
La entrega se realizará en PDF con las capturas de imágenes como evidencias de cada uno de los puntos propuestos.

1. Identificación del Microprocesador (Núcleos, Hilos y TDP)

- **El objetivo:** Conocer la capacidad de procesamiento paralelo.
- **Paso a paso (Nativo):** Pulsa Ctrl + Shift + Esc para abrir el *Administrador de tareas*. Ve a la pestaña **Rendimiento** > **CPU**. Anota el modelo exacto (ej. Intel Core i7-12700H), la "Velocidad base", el número de "Núcleos" (Cores) y "Procesadores lógicos" (Threads).
- **Paso a paso (HWiNFO64):** Abre HWiNFO. En la ventana principal, selecciona la CPU. Busca el valor **TDP (Thermal Design Power)** para saber cuánta energía térmica máxima está diseñada para disipar vuestra CPU (crítico en portátiles).

2. Estado de la Virtualización por Hardware (Intel VT-x / AMD-V)

- **El objetivo:** Requisito innegociable para ASIR. Sin esto, no podréis ejecutar máquinas virtuales a 64 bits de forma eficiente.
- **Paso a paso:** En el *Administrador de tareas* > **Rendimiento** > **CPU**, mira en la parte inferior derecha. Debe indicar **"Virtualización: Habilitado"**. Si indica "Deshabilitado", tendréis que reiniciar, entrar en la UEFI y activarlo.

3. Memoria RAM (Capacidad, Tecnología y Frecuencia)

- **El objetivo:** Determinar si existe cuello de botella en RAM para contenedores.
- **Paso a paso:** *Administrador de tareas* > **Rendimiento** > **Memoria**. Anota la cantidad total (ej. 16 GB), la **Velocidad** (ej. 4800 MHz / MT/s) y el factor de forma (Si indica SODIMM, es ampliable; si indica *Ranuras usadas: 1 de 1* y no especifica formato, en muchos ultrabooks LPDDR significa que está soldada).

4. Topología de Almacenamiento (NVMe vs SATA)

- **El objetivo:** Verificar el bus de datos del almacenamiento principal.
- **Paso a paso:** Abre **HWiNFO64**. Despliega el árbol izquierdo en **Drives** > **NVMe Drives** (o SATA/ATAPI si es antiguo). Selecciona el disco principal. En la ventana derecha, busca la línea **Device Conected to Port** o **PCIe Link Speed**. Identifica si utiliza PCIe 3.0 x4, PCIe 4.0 x4 o SATA III (6 Gbps).

5. Interfaz de Firmware (Versión y Modo UEFI)

- **El objetivo:** Mantener la placa base actualizada para parches de seguridad y estabilidad.
- **Paso a paso:** Pulsa Windows + R, escribe msinfo32 y pulsa Enter. En el "Resumen del sistema", busca las líneas **Modo de BIOS** (debe decir UEFI, no Heredado/Legacy) y **Versión y fecha de BIOS**. Anota estos datos para comprobar posteriormente en la web del fabricante si hay actualizaciones críticas.

6. Módulo de Plataforma Segura (TPM 2.0) y Secure Boot

- **El objetivo:** Confirmar que el equipo soporta cifrado BitLocker y políticas de seguridad modernas.
- **Paso a paso (Secure Boot):** En la misma ventana de msinfo32, busca la línea **Estado de arranque seguro** (Debe indicar "Activado").
- **Paso a paso (TPM):** Pulsa Windows + R, escribe tpm.msc y pulsa Enter. En la sección "Información del fabricante del TPM", verifica que la **Versión de la especificación** sea 2.0.

7. Salud y Capacidad Magnética de la Batería (Wh)

- **El objetivo:** (RA 4) Analizar el desgaste químico de las celdas de polímero de litio.

1.Abrir PowerShell como Administrador: Terminal.
Pulsa Windows + X y selecciona "Terminal (Administrador)" o "Windows PowerShell (Administrador)".

2.Generar Battery Report: Ejecución de diagnóstico.
Escribe el comando powercfg /batteryreport y pulsa Enter. El sistema guardará un archivo HTML (normalmente en C:\Windows\System32\battery-report.html o en tu perfil de usuario).

3.Comparar métricas de diseño vs carga real: Análisis de datos.
Abre el archivo HTML con un navegador. En la sección "Installed batteries", anota el **DESIGN CAPACITY** (Capacidad de fábrica) y el **FULL CHARGE CAPACITY** (Capacidad actual). La diferencia entre ambos indica el nivel de degradación (wear level) de la batería en mWh (milivatios-hora).

8. Interfaces de Conectividad Inalámbrica (Wi-Fi 6/6E)

- **El objetivo:** Conocer el estándar de red (802.11ac vs 802.11ax) y el ancho de banda teórico.
- **Paso a paso:** Abre **HWiNFO64** > **Network**. Selecciona tu adaptador Wi-Fi (ej. Intel Wi-Fi 6 AX201). Comprueba el estándar soportado y el ancho de banda del canal. Como alternativa rápida: Windows + X > *Conexiones de red* > *Propiedades de hardware* para ver el "Protocolo" (ej. Wi-Fi 6).

9. Aceleración Gráfica (iGPU vs dGPU)

- **El objetivo:** Diferenciar entre gráficos integrados en el procesador (que consumen memoria RAM del sistema) y gráficas dedicadas (con su propia VRAM).
- **Paso a paso:** *Administrador de tareas* > **Rendimiento**. Comprueba si existe **GPU 0** (normalmente la integrada, ej. Intel Iris Xe o AMD Radeon Graphics) y **GPU 1** (dedicada, ej. NVIDIA RTX 3050). Anota la "Memoria GPU dedicada" de cada una.

10. Termometría y Sensores de Estrés Térmico

- **El objetivo:** Establecer una línea base de temperatura en reposo (Idle).
- **Paso a paso:** Abre **HWiNFO64** y al iniciar marca **sólo la casilla "Sensors-only"**. Despliega la lista hasta la sección de tu CPU (ej. *CPU [#0]: Intel...*). Busca el valor **CPU Package** y los núcleos individuales. Anota la temperatura actual. Revisa también el valor **Core Thermal Throttling**; en reposo debe decir "No". Si dice "Yes", el portátil tiene un problema crítico de refrigeración.

Rúbrica de Evaluación (Basada en Criterios de Evaluación ASIR)

Criterio de Evaluación (CE)	**Excelente (10)**	**Adecuado (5)**	**Insuficiente (0)**
CE 1.a: Identificar componentes físicos y su arquitectura	Documenta con precisión los 10 puntos, indicando modelos exactos, buses de conexión (PCIe/SATA) y arquitecturas.	Identifica la mayoría de los componentes, pero omite detalles técnicos como el TDP o la topología PCIe.	No logra identificar los componentes básicos o confunde memoria RAM con almacenamiento.
CE 2.e: Uso de software de diagnóstico (HWiNFO / Sysinternals)	Utiliza HWiNFO y comandos CLI (powercfg) correctamente para extraer datos inaccesibles desde el SO básico.	Se limita a usar el Administrador de Tareas, perdiendo información a bajo nivel (TDP, sensores térmicos).	No utiliza software de diagnóstico; la información presentada está basada en suposiciones o marketing del equipo.
CE 4.f: Análisis de parámetros eléctricos (Baterías)	Extrae el Battery Report, calcula el porcentaje de degradación química y razona el dato en Vatios-hora (Wh).	Extrae el reporte pero no comprende la diferencia entre Design Capacity y Full Charge Capacity.	No realiza la comprobación de la batería o desconoce la magnitud (Wh).